# CORSO DI LAUREA IN FISIOTERAPIA

## KINESITERAPIA 2

## *Pavimento Pelvico*

ASSOCIAZIONE INTERUNIVERSITARIA EUROPEA
CHIASSO

UNIVERSITAS OSTRAVIENSIS

*A cura di: Dott. FT Manfroi Paolo*

# Che cos'é?

Il PAVIMENTO PELVICO è una regione romboidale che si estende dalla sinfisi pubica al coccige. Per la sua posizione, il pavimento pelvico chiude la cavità addominale in basso (è il «pavimento») e circonda la vescica, l'uretra, la cavità vaginale/il pene e l'ano.

# Perchè lo studiamo?

1) Il pavimento pelvico è stata zona «tabù» per molto tempo: culturalmente, è difficile mettere al centro della Fisioterapia qualcosa che per pudore tutti quanti nascondiamo. Tuttavia, il pavimento pelvico è un insieme di muscoli, legamenti e ossa da trattare al pari di qualsiasi altra regione del corpo.

2) I messaggi dati dalla pubblicità non ci aiutano.

3) Le disfunzioni del pavimento pelvico possono condurre a gravi patologie che compromettono la salute e la riproduzione della donna e dell'uomo.

4) Una migliore conoscenza della riabilitazione post-parto ci consente di prevenire e trattare gravi disfunzioni per le neo-mamme.

# L'incidenza

**L'incidenza di questa problematica supera il 40% della popolazione over 65: in Italia si stimano circa 4 milioni di casi diagnosticati.**

Tuttavia, è bene anche ricordare che su 10 pazienti con problemi del pavimento pelvico, **4 di questi arrivano effettivamente ad avere una diagnosi** e alla fine solo 1 di questi avrà la possibilità di accedere ad un programma di fisioterapia mirato! Pertanto, è fortemente plausibile che queste percentuali siano ancora più alte di quelle effettivamente riscontrate.

# La pubblicità

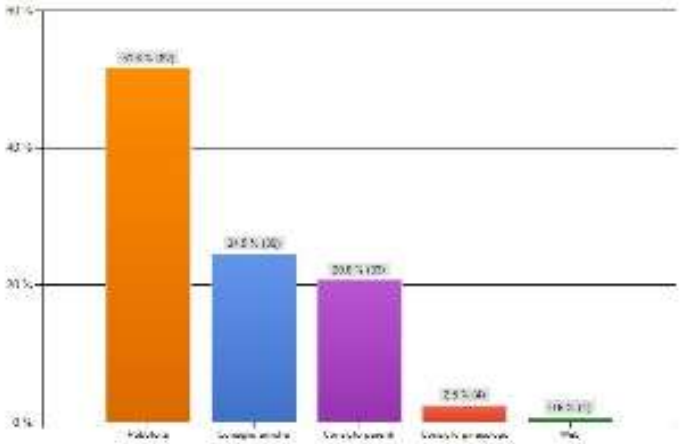
# La pubblicità

# La pubblicità

# La pubblicità

# La pubblicità

# La pubblicità

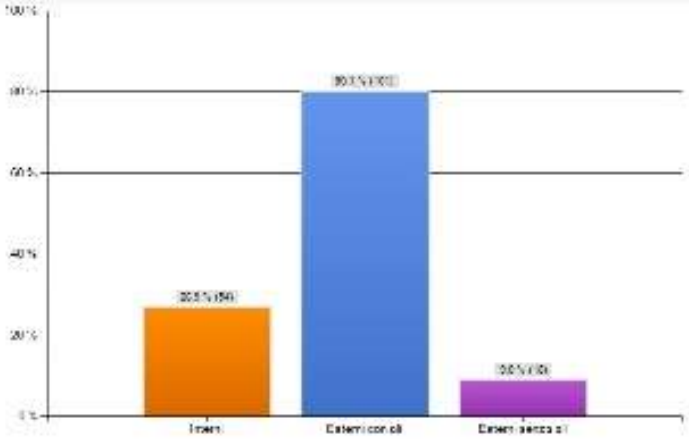


***Come sei arrivata alla scelta degli assorbenti che utilizzi?***

51.6% : PUBBLICITA'
24.5% : CONSIGLIO AMICHE
20.8% : CONSIGLIO PARENTI
2.5% : CONSIGLIO GINECOLOGO
0.6% : WEB

**Quale tipologia di assorbenti usi abitualmente?**

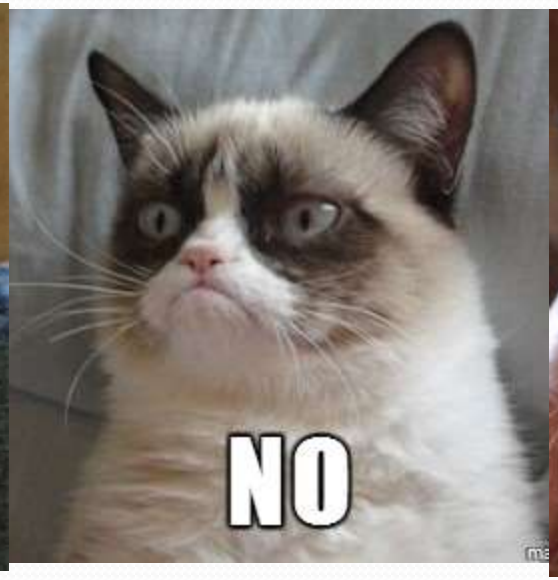
26.9% : INTERNI
80.1% : ESTERNI CON ALI
9.0% : ESTERNI SENZA ALI



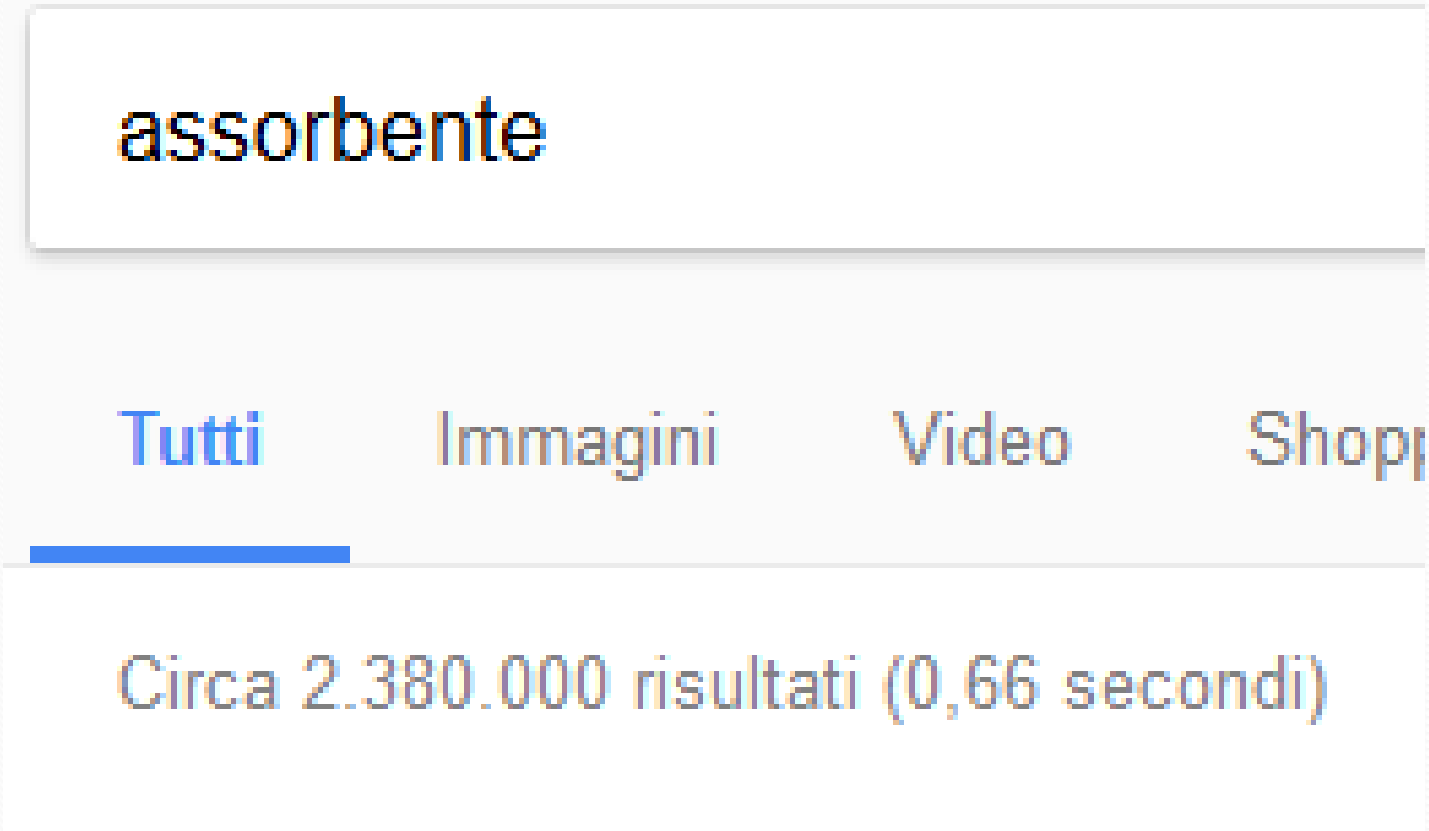
*Dati dell'Università di Catania - ©2015*

# La pubblicità

***E una pubblicità sulla riabilitazione del pavimento pelvico?***



# La pubblicità



# La pubblicità

Circa 92.100 risultati (0,46 secondi)

**Importanza del pavimento pelvico e riabilitazione - My Personal Trainer**
www.my-personaltrainer.it › ... › Sport e salute › Pavimento pelvico › Riabilitazione
Quali sono i benefici della **riabilitazione** del **pavimento pelvico**? Quali esercizi eseguire nella **riabilitazione**? Un **pavimento pelvico** tonico previene l'incontinenza.

**RIABILITAZIONE DEL PAVIMENTO PELVICO - Studio Ronconi**
studioronconi.com/news/riabilitazione-del-pavimento-pelvico.htm
La medicina ha fatto importanti passi avanti in tale senso proponendo sempre più spesso trattamenti di **RIABILITAZIONE DEL PAVIMENTO PELVICO**, ...

**Riabilitazione pavimento pelvico - Ester Veronesi**
www.esterveronesi.it/riabilitazione-pavimento-pelvico/
Riabilitare il **pavimento pelvico** vuol dire, dunque, permettere alla donna di migliorare le "performance" del suo muscolo, in modo da consentire al pavimento ...

**Biofeedback (Riabilitazione del pavimento pelvico) - Ospedale San ...**
www.hsr.it › Clinic... › Specia... › Gastro... › Fisiop...
Biofeedback (**Riabilitazione** del **pavimento pelvico**). CHE COS'E' IL BIOFEEDBACK? Il biofeedback è una tecnica riabilitativa del **pavimento pelvico** che punta a ...

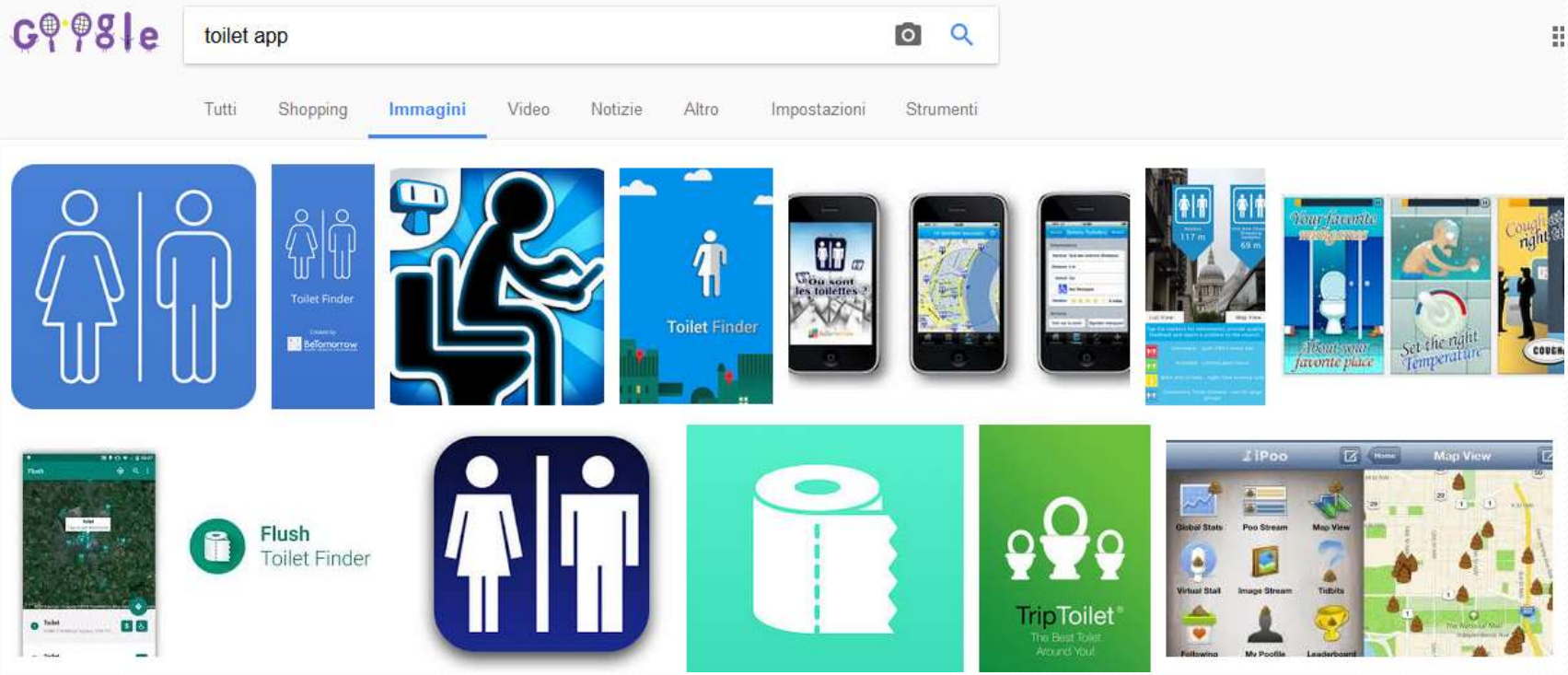
**Riabilitazione Pavimento Pelvico | CAM**
www.cam-monza.com › prestazioni sanitarie › trattamenti

Risultati di Google Shopping — Sponsorizzati

**Riabilitazione** del **pavimento pelvico**
eBook - Bortolami Arianna
**49,99 €**
la Feltrinelli
Spediz. gratuita

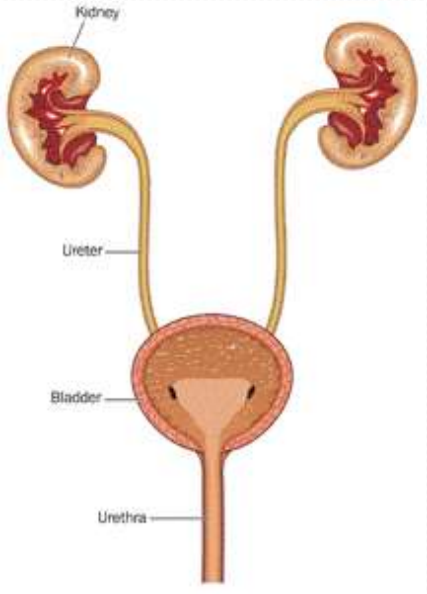
→ Altro su Google

# La pubblicità



# Anatomia

L'escrezione delle urine parte a livello dei **reni** che con la loro azione producono circa 1-2 litri di urina filtrando circa 180 litri di sangue al giorno.
Il passaggio delle urine dal rene alla vescica è consentito dagli **ureteri,** lunghi canali di comunicazione tra queste due strutture.
L'uscita dell'urina dalla vescica, invece, è consentita dall'**uretra**, che è l'ultimo tratto delle vie urinarie: nella donna è più corta (circa 4 cm), mentre nell'uomo è considerevolmente più lunga (15-20 cm).



# Anatomia

Il **DIAFRAMMA PELVICO** è la componente muscolare del pavimento pelvico inferiore ed è formata da due grandi muscoli:

1) M. ELEVATORE DELL'ANO:

- **M. pubo-coccigeo** (fibre anteriori)
- M. pubo-rettale (fibre anteriori)
- M. ileo-coccigeo (fibre posteriori)

2) MUSCOLO COCCIGEO (fibre posteriori)

Questi due muscoli costituiscono gli anelli di chiusura per lo IATO UROGENITALE, cioè consentono di mantenere la continenza.

# Anatomia

Il **DIAFRAMMA UROGENITALE** è la componente muscolare del pavimento pelvico superiore ed è formato da una componente muscolare e una legamentosa:

1) M. TRASVERSO PROFONDO DEL PERINEO

2) LEGAMENTI PUBO-URETRALI

Anche in questo caso, la funzione di sostegno e di contrazione aiutano a mantenere la continenza.

# Anatomia

Lo **STRATO DEGLI SFINTERI** è il piano del pavimento pelvico che contiene appunto gli sfinteri e quattro muscoli principali:

1) M. ISCHIO-CAVERNOSO

2) M. BULBO-CAVERNOSO

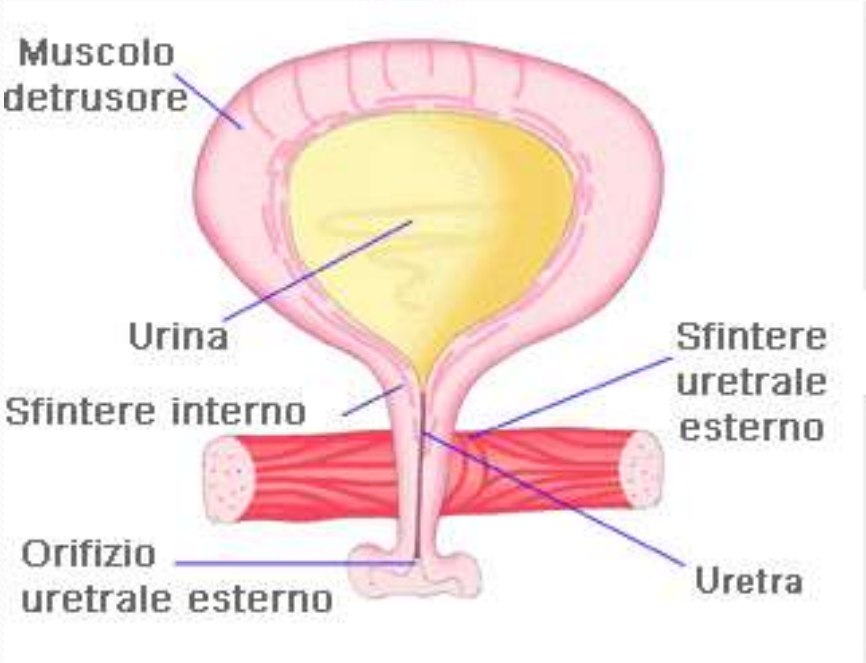
3) M. TRASVERSO SUP. DEL PERINEO

4) SFINTERE DELL'ANO

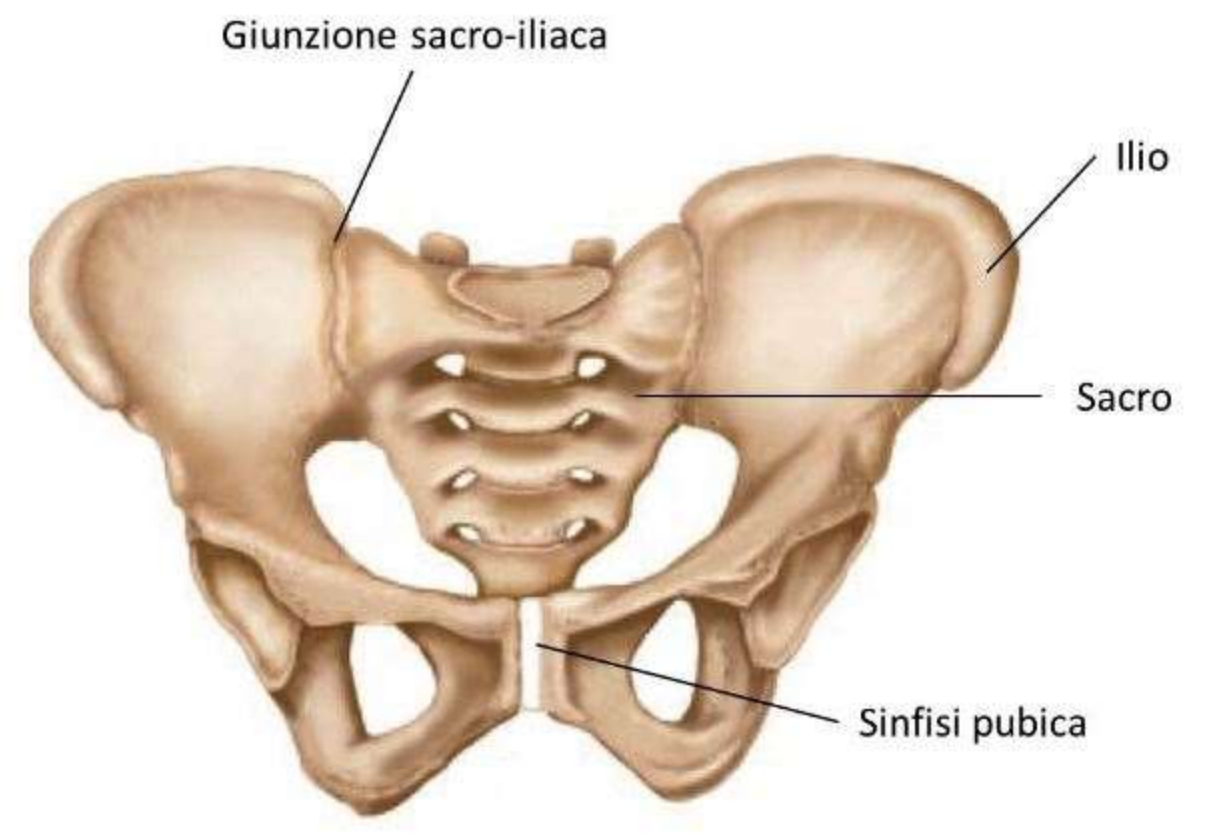
Anche in questo caso, la funzione di sostegno e di contrazione aiutano a mantenere la continenza.

# Anatomia

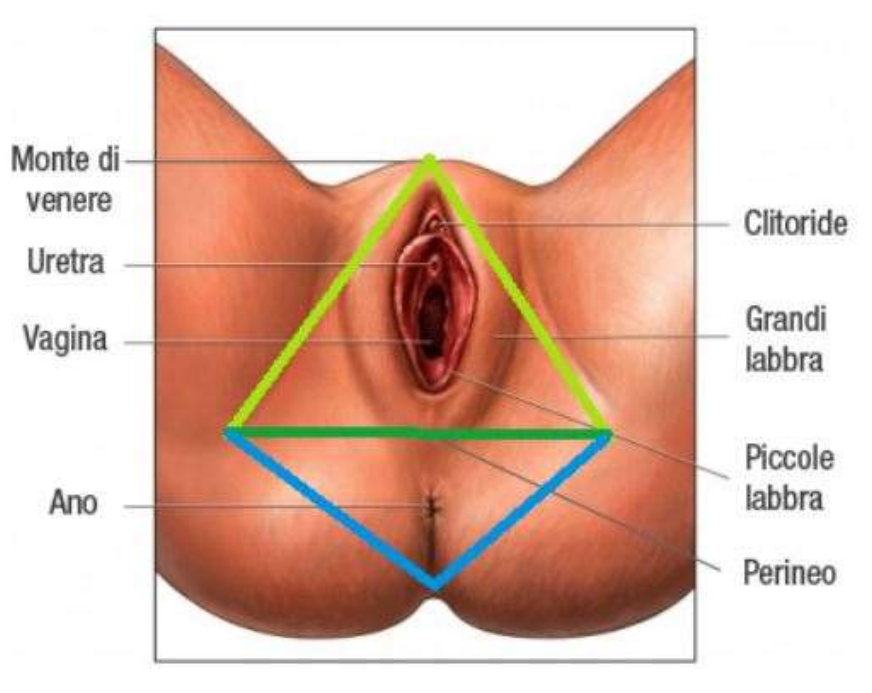
Il **MUSCOLO DETRUSORE DELLA VESCICA**, al contrario di tutti gli altri, non facilita la contenzione ma **facilita l'espulsione delle urine** poiché è una muscolatura liscia che circonda la vescica e quando si stringe aumenta la pressione intravescicale.



# Anatomia



# Anatomia



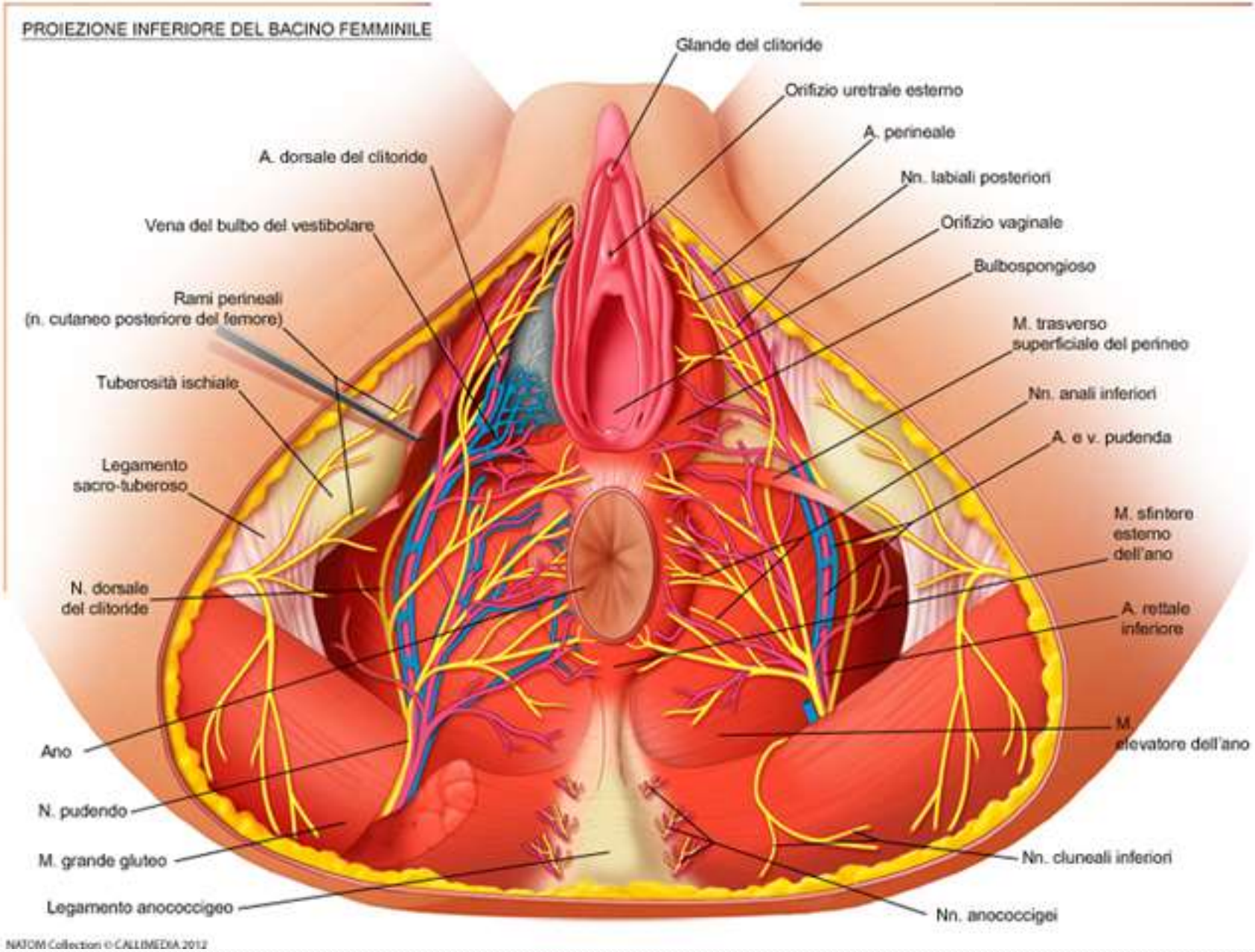
*Il pavimento pelvico nell' uomo*

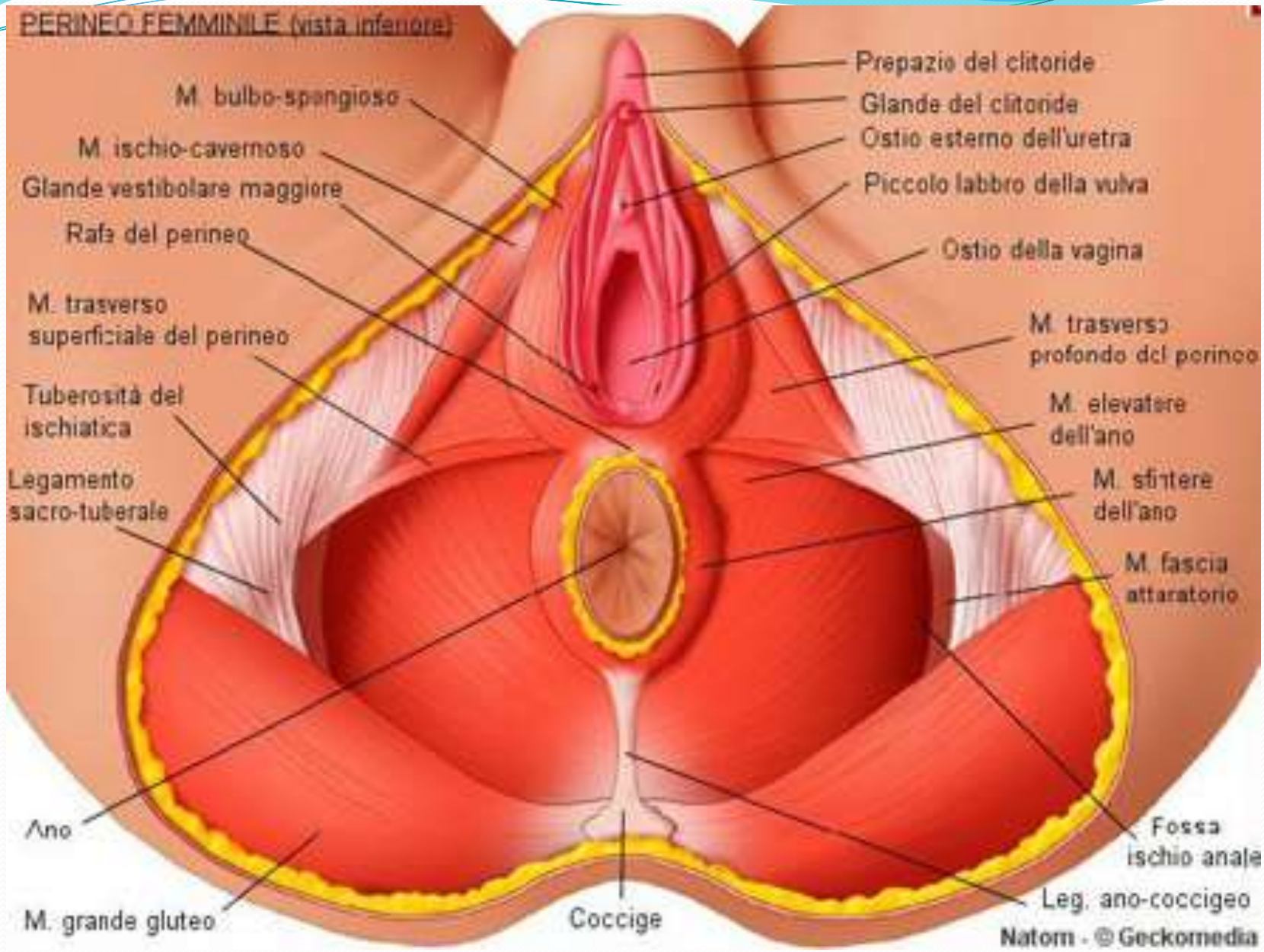
# Anatomia

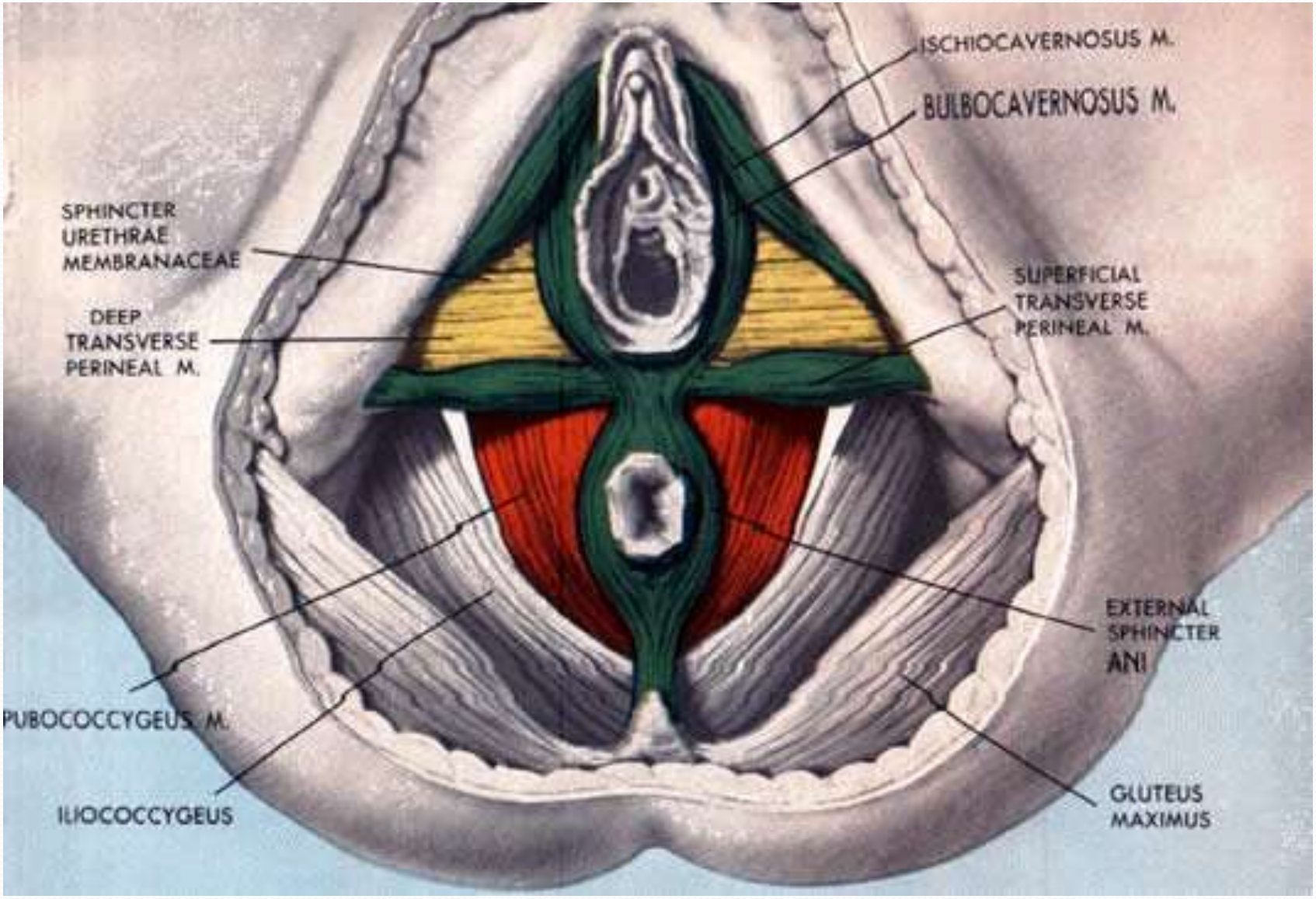
Tutto il pavimento pelvico è attraversato da una grande quantità di nervi e di vasi sanguigni. Per questo motivo, è possibile che una di queste strutture nobili venga lesionata durante manovre chirurgiche come l'episiotomia.

L'**episiotomia** (dal greco: *epìseion* = pavimento pelvico e *tomia* = taglio) è la pratica chirurgica che prevede l'incisione e l'allargamento della vagina per facilitare il parto e che avrebbe la presunta possibilità di ridurre le complicanze e il rischio di incontinenza post-partum.

In realtà una recente revisione effettuata dall'OMS ha dimostrato che, salvo casi specifici, **l'episiotomia non dovrebbe essere una pratica di routine** poiché può aumentare il rischio di complicazioni ed incontinenza.


PROIEZIONE INFERIORE DEL BACINO FEMMINILE
Glande del clitoride
Orifizio uretrale esterno
A. perineale
Nn. labiali posteriori
Orifizio vaginale
Bulbospongioso
M. trasverso superficiale del perineo
Nn. anali inferiori
A. e v. pudenda
M. sfintere esterno dell'ano
A. rettale inferiore
M. elevatore dell'ano
Nn. cluneali inferiori
Nn. anococcigei
A. dorsale del clitoride
Vena del bulbo del vestibolare
Rami perineali (n. cutaneo posteriore del femore)
Tuberosità ischiale
Legamento sacro-tuberoso
N. dorsale del clitoride
Ano
N. pudendo
M. grande gluteo
Legamento anococcigeo
NATOM Collection © CALLIMEDIA 2012


PERINEO FEMMINILE (vista inferiore)
M. bulbo-spongioso
M. ischio-cavernoso
Glande vestibolare maggiore
Rafe del perineo
M. trasverso superficiale del perineo
Tuberosità del ischiatica
Legamento sacro-tuberale
Ano
M. grande gluteo
Coccige
Prepazio del clitoride
Glande del clitoride
Ostio esterno dell'uretra
Piccolo labbro della vulva
Ostio della vagina
M. trasverso profondo del perineo
M. elevatore dell'ano
M. sfintere dell'ano
M. fascia attaratorio
Fossa ischio anale
Leg. ano-coccigeo
Natom - © Geckomedia


ISCHIOCAVERNOSUS M.
BULBOCAVERNOSUS M.
SPHINCTER
URETHRAE
MEMBRANACEAE
DEEP
TRANSVERSE
PERINEAL M.
SUPERFICIAL
TRANSVERSE
PERINEAL M.
EXTERNAL
SPHINCTER
ANI
PUBOCOCCYGEUS M.
ILIOCOCCYGEUS
GLUTEUS
MAXIMUS

# Problematiche del p.p.

?

# Problematiche del p.p.

- Incontinenza urinaria e fecale
- «Normale» invecchiamento (prolasso uterino e vescicale)
- Tendinopatie o rotture tendinee
- Eccessive elongazioni (parto) o lacerazioni (episiotomia)
- Eccessiva contrattura (spasmi)
- Frattura delle ossa del bacino
- Danni ai nervi (episiotomia) con possibile ipo/ipertono
- Danni al sistema nervoso centrale che comportano problemi al p.p.
- Dislocazione degli organi interni (prolasso uterino e vescicale)
- Uretrite e problemi renali (disuria e poliuria)
- Tumori degli organi addominali e del pavimento pelvico
- Interventi chirurgici all'addome
- Patologie del sistema digerente inferiore (fecalomi, blocco intestinale)
- Infiammazioni e infezioni di varia natura
- Problematiche sessuali (eiaculazione precoce e anorgasmia)

# Contrazioni?

**Come si fa a far lavorare il pavimento pelvico anteriore?**
(M. Pubo-coccigeo, m. pubo-rettale e i trasversi)

# La valutazione del pz.

Dobbiamo prendere in considerazione molti aspetti della valutazione del pz:

- **Anatomia della zona** (es. distanza corretta tra ano e vulva 3 cm), valutando eventuali prolassi presenti
- Alla **palpazione** le strutture mobili devono risultare molli e rilassate, le strutture più fisse devono risultare stabili (es. nucleo fibroso rigido). Si ricercano anche le zone doloranti alla dgp e cicatrici
- Valutazione della **forza** dei mm. elevatore dell'ano e pubo-coccigeo
- **PC TEST**: inserimento di due dita nella vagina e richiesta di contrazione max; valutiamo forza, resistenza, co-contrazione di altri muscoli, capacità di rilascio, simmetria del movimento, affaticabilità del pz.
- **Q-TIP TEST**: inserimento di un bastoncino nell'uretra e valutazione del grado di inclinazione (normale: 10-15 gradi)
- **PAD TEST**: pesatura di un pannolino standard dopo 60 minuti
- **VALUTAZIONE DEL RIFLESSO SACRALE**: si strofina un bastoncino sulla superficie esterna dello sfintere anale per verificare l'integrità delle radici S2-S4.
- → valutazione ecografica
- → valutazione urodinamica

# Sinergia addomino-pelvica

E' anche importante valutare la sinergia di attivazione tra la mm. addominale e quella pelvica: **è stato studiato che una contrazione isometrica rapida degli addominali è in grado di attivare il pavimento pelvico PRIMA ANCORA DELLA CONTRAZIONE ADDOMINALE**. Questo è un movimento posturale anticipatorio (400 ms) che previene il rischio di perdite dovute all'improvviso aumento di pressione intraddominale.

# Esercizi e strumenti

**Quali strumenti, tecniche e posizioni possono aiutarci nella riabilitazione del pavimento pelvico?**

# Esercizi e strumenti

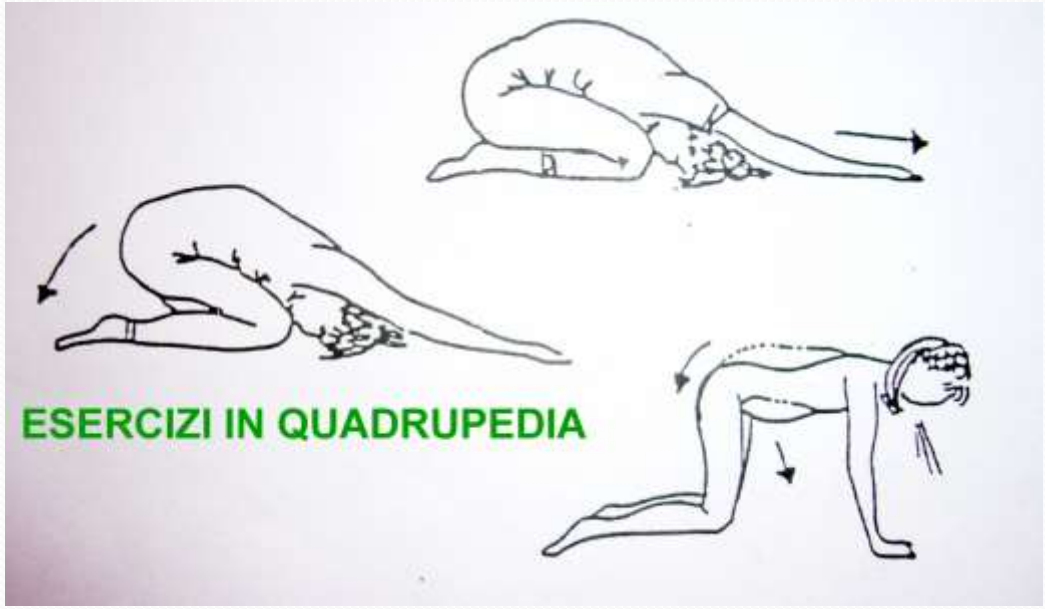
**La posizione ginecologica (o litotomica):**

90° di flessione delle anche,
con le ginocchia divaricate (anche abdotte)
mantenendo i talloni a livello dell'addome.

# Esercizi e strumenti

**La stessa posizione è raggiungibile da seduti a cavalcioni sul bidet.**

# Esercizi e strumenti




**La posizione quadrupedica è anche molto valida per il trattamento combinato del pavimento pelvico e della colonna.**

# Il diario minzionale

E' necessario chiedere al pz. di tenere un **diario sull'andamento della sua incontinenza** urinaria, prestando particolare attenzione a:

- N° di minzioni corrette
- N° di episodi di urgenza
- Come e quanta urina è stata persa
- N° di episodi di incontinenza
- N° di assorbenti cambiati
- Quantità di liquidi ingeriti
- N° di evacuazioni dell'alvo e regolarità
- Descrizione dei fattori associati (emozioni, traumi, sovraccarichi…)

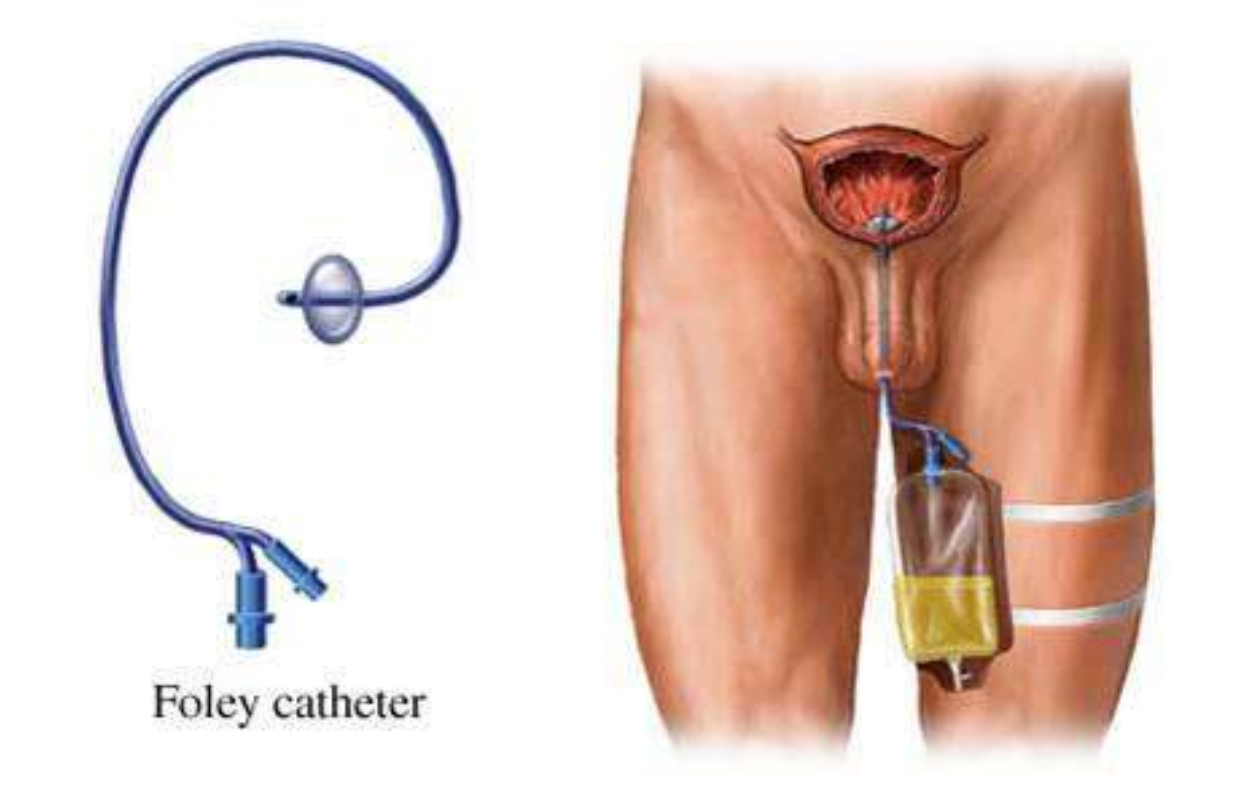
# Esercizi e strumenti

# Esercizi e strumenti

# Esercizi e strumenti

Il CV viene sempre manipolato con un paio di guanti monouso.

# Esercizi e strumenti




Il CV di tipo Foley può essere legato alla gamba del paziente con una fascia portacatetere. Questo tipo di catetere è a permanenza, per cui ha un palloncino gonfiabile all'interno della vescica che evita lo sfilamento.

# Esercizi e strumenti

Comunque qualsiasi tipo di CV può essere unito ad un portacatetere in plastica e appeso agli ausili o alla carrozzina. **NB**: il tubo non deve mai torcersi o rimanere teso per evitare rischi di reflusso e di sfilamento.

# Problematiche del p.p.

Le più importanti problematiche a carico del pavimento pelvico sono:

1) INCONTINENZA URINARIA DA SFORZO, DA URGENZA E MISTA
2) VESCICA IPERATTIVA
3) DISSINERGIA VESCICO-SFINTERICA
4) GRAVIDANZA (danno ostetrico e disfunzione post-partum)
5) DANNO DEL SNC
6) LESIONE DEL NERVO PERIFERICO
7) PROSTATECTOMIA RADICALE nell'uomo
8) PROLASSO UTERINO nella donna

# 1) I.U. DA SFORZO

Legata ad un aumento della pressione addominale che comprime la vescica, tipica del colpo di tosse e dello starnuto.

CAUSE: invecchiamento dei tessuti (menopausa), denervazione, stiramento, parto.

# 1) I.U. DA URGENZA

Indica una perdita di urina accompagnata ad uno stimolo improvviso immediatamente prima della perdita.

CAUSE: alterata propriocezione della vescica e dell'uretra (neoplasie, infezioni, calcoli) e improvvisa contrazione del detrusore della vescica (farmaci diuretici e caffeina, infezioni, malattie neurologiche, vescica iperattiva).

# 2) VESCICA IPERATTIVA

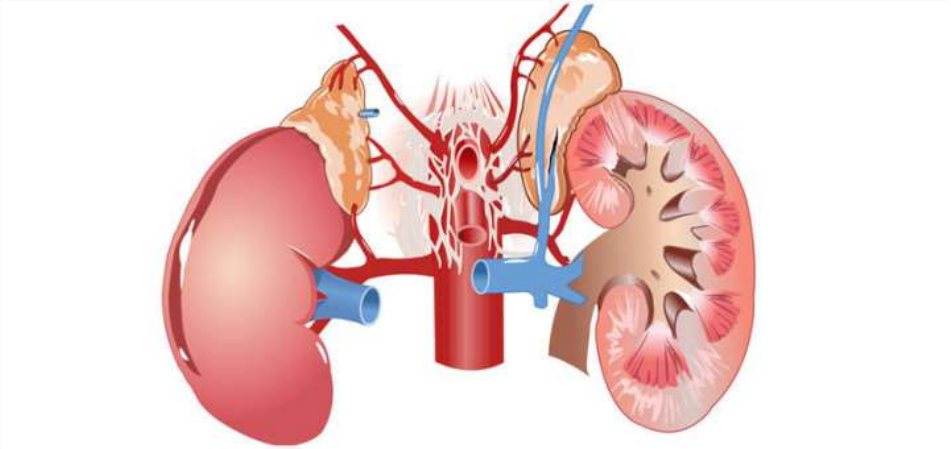
La vescica iperattiva è causa di incontinenza urinaria da urgenza. Si definisce vescica iperattiva quando:

- Produce un'incontinenza da urgenza (stimolo forte ad urinare)
- Aumenta la frequenza minzionale (8 volte al dì)
- E' presente nicturia (almeno 2 volte a notte)
- Si ha una distensione addominale dovuta al volume vescicale aumentato

# 3) DISSINERGIA V-S

Si ha quando c'è una mancata coordinazione tra la attivazione del detrusore vescicale e il rilassamento dei mm. del pavimento pelvico.
Sostanzialmente, la muscolatura stringe l'uretra e blocca il flusso di urina che invece viene spinto dall'attivazione del detrusore, con un gravissimo rischio di reflusso d'urina negli ureteri ed un conseguente danno enorme ai reni.

CAUSA: lesione a livello del nucleo pontino del SNC



# 4) GRAVIDANZA

I problemi principali sono:

- Aumento dell'iperlordosi lombare con conseguente inclinazione del perineo in posizione sfavorevole
- Stiramento dei legamenti e dei muscoli del perineo
- Possibili lesioni nervose tipo stupor oppure lesioni iatrogene complete (n. pudendo)
- Possibili danni ischemici da stiramento eccessivo
- Stanchezza e stress post-partum

# 5) DANNO DEL SNC

Porta ad iperattività del detrusore vescicale con dissinergia vescico-sfinterica. Possibile idronefrosi (reflusso renale).

CAUSE:

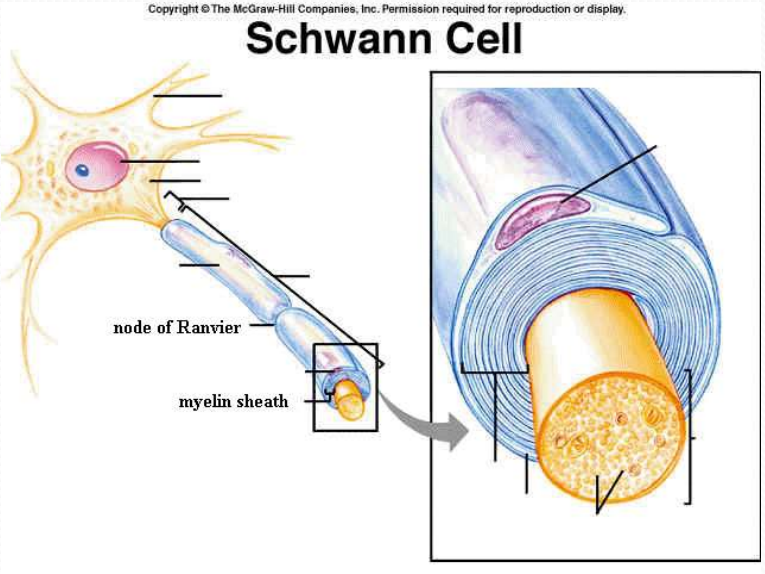
- M. di Parkinson
- Tumori
- Demenza
- Paralisi cerebrale Infantile

# 6) LESIONE DEL N. PERIFERICO

Porta ad ipoattività del detrusore vescicale con possibile incontinenza urinaria da sforzo o idronefrosi (reflusso renale).

CAUSE:

- Lesioni iatrogene del nervo
- Malattie demielinizzanti
- Patologia del disco intervertebrale
- Stenosi del canale midollare
- Herpes Zoster
- Diabete mellito



# 7) PROSTATECTOMIA

La prostatectomia radicale prevede l'asportazione completa della prostata e, in alcuni casi, anche dei linfonodi inguinali (che possono essere analizzati per la stadiazione oncologica).

La tecnica chirurgica a cielo aperto prevede un'incisione sotto-ombelicale di 6-10 cm per accedere alla pelvi superiormente. Vengono rimosse la prostata, le vescicole seminali e la porzione di uretra che attraverso la prostata e si inserisce un catetere vescicale per 5-10 giorni. Il chirurgo posiziona anche dei drenaggi esterni per il controllo post-operatorio.

Il pz. può alzarsi e deambulare in prima giornata, compatibilmente con il suo stato fisico, cognitivo e doloroso.

(→ Video)

# 8) PROLASSO UTERINO

Si definisce prolasso uterino la dislocazione dell'utero all'interno della cavità addominale. Generalmente è dovuto ad un indebolimento del pavimento pelvico che perde la sua funzione di sostegno dei visceri addominali, in associazione ad aumenti importanti della pressione addominale (obesità, tosse cronica, sollevamento di pesi, parti vaginali, stitichezza).

<u>Il grado di prolasso viene definito in base alla gravità:</u>
1° grado: solo lieve dislocazione dell'utero nella cavità vaginale
2° grado: totale dislocazione dell'utero nella cavità vaginale
3° grado: fuoriuscita dell'utero dalla cavità vaginale

Il trattamento conservativo prevede l'assunzione di estrogeni sintetici (che rinforzano l'attività del pavimento pelvico) e il posizionamento di un pessario in gomma per limitare la discesa dell'utero.

# 8) PROLASSO UTERINO

La prevenzione del prolasso uterino prevede:

- La pratica costante degli esercizi di Kegel per il pavimento pelvico
- Prevenire la stitichezza con una dieta ricca di fibre
- Sollevare i pesi in modo corretto
- Cura della tossa cronica
- Smettere di fumare
- Contenere il peso corporeo se sovrappeso

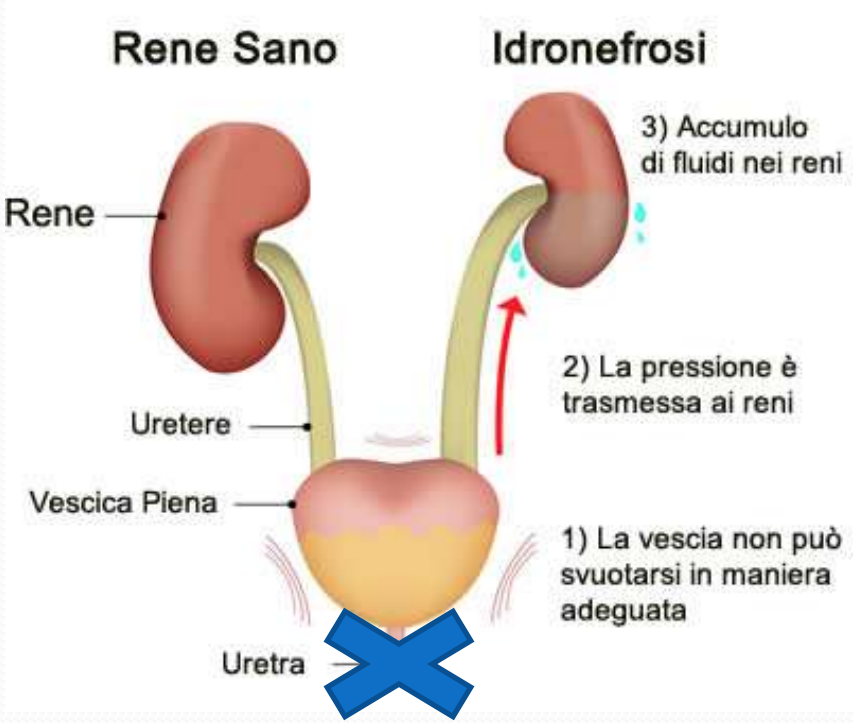
→ *Esercizi di Kegel*: consiglio l'utilizzo dell'app «PFEI» / «Esercizi di Kegel» per smartphone per allenarsi.

# Clampaggio del catetere

ATTENZIONE: una volta si pensava che bastasse clampare il catetere vescicale per effettuare un riallenamento vescicale, cioè per abituare la vescica a riempirsi e ad inviare gli stimoli durante il riempimento. MA NON E' COSI'!

Il clampaggio del catetere da parte dell'infermiere avviene per vari motivi clinici reali (es. rimozione del catetere, prelievo di urina dal sacchetto per un esame…) e di solito per 20-30 minuti, **NON PER FARE RIABILITAZIONE**.

Lasciare un catetere clampato per tempi lunghi non solo non produce alcun beneficio in termini di stimolazione e di contrazione del perineo, ma può creare un rischio di **idronefrosi**.

# Idronefrosi

Si definisce idronefrosi la dilatazione del bacinetto renale dovuta alla risalita di urina nei reni per un mancato svuotamento vescicale. La compressione data dall'urina compromette la funzionalità di filtrazione renale ed è spesso associata a calcolosi renale e/o infezione delle vie urinarie.